

Engenharia de Requisitos

A engenharia de requisitos é a base de todo o processo de desenvolvimento de software, sendo a etapa que define com precisão o que deve ser construído e quais são as expectativas do cliente. Através desse processo, busca-se entender as necessidades do projeto, documentá-las e garantir que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais. Nesta aula, vamos explorar desde a concepção e elicitação de requisitos até a aplicação de casos de uso, uma técnica amplamente adotada para representar as interações dos usuários com o sistema. Entender esses conceitos é essencial para o sucesso na modelagem e implementação de sistemas eficazes.

Visão geral

A engenharia de requisitos é um dos pilares fundamentais no desenvolvimento de sistemas, sendo a etapa inicial que define de forma clara o que deve ser construído. O termo “engenharia” geralmente está associado à construção, como na engenharia civil, mas, hoje em dia, ele se estende a várias outras áreas, como engenharia química, engenharia de alimentos e, claro, engenharia de software. Esse termo é utilizado por seu rigor metodológico e precisão, atributos essenciais para a produção de sistemas de qualidade. Na engenharia de requisitos, o objetivo principal é produzir e manter um documento que detalhe o que o sistema deve realizar, servindo como base para o restante do desenvolvimento. A engenharia de requisitos envolve uma série de etapas: estudo de viabilidade, análise de requisitos, definição e especificação dos mesmos, e a criação do documento de requisitos que norteará a implementação.

O processo de engenharia de requisitos é composto por várias fases, que podem ser ilustradas de maneira cíclica. O ciclo começa com a especificação de requisitos de negócios, que visa entender as necessidades mais amplas da organização. Em seguida, realiza-se o estudo de viabilidade, que verifica se o desenvolvimento do sistema é tecnicamente e economicamente viável. Após essa análise, parte-se para a elicitação de requisitos, onde os requisitos

são levantados tanto do ponto de vista dos usuários quanto dos sistemas que interagem com o novo sistema. A prototipagem também pode ser uma etapa auxiliar para refinar esses requisitos. Por fim, todas essas informações são documentadas, criando-se o documento final de requisitos.

A eliciação de requisitos é um termo-chave nessa disciplina, que nem sempre existia no português, sendo uma adaptação do inglês “elicitation”. Esse termo foi escolhido por abranger diferentes formas de levantamento de requisitos, como observação, captura e descoberta. Em muitas situações, os requisitos ainda não existem de forma clara e precisam ser descobertos ou até mesmo moldados a partir das interações com os stakeholders. Usar o termo “coleta”, por exemplo, poderia dar a entender que os requisitos já existem, o que não é sempre o caso.

Os tipos de requisitos podem ser divididos em três grandes grupos. Primeiramente, temos os requisitos de sistema, que são essencialmente especificações técnicas e padrões que o sistema deve seguir, focados na infraestrutura e arquitetura, como requisitos relacionados a hardware, redes, sistemas operacionais e bancos de dados. Em seguida, temos os requisitos de usuário, que definem o que o usuário espera que o sistema faça, e são expressos em uma linguagem acessível ao público leigo. Por fim, os requisitos funcionais e não funcionais complementam essa visão: os funcionais traduzem as necessidades do usuário em funções concretas do sistema, enquanto os não funcionais, ou atributos de qualidade, especificam critérios como eficiência, desempenho e usabilidade.

Por exemplo, em um sistema de gerenciamento de estoque, um requisito funcional seria a capacidade de registrar entradas e saídas de produtos, enquanto um requisito não funcional seria o tempo máximo permitido para que o sistema respondesse a uma solicitação, garantindo sua eficiência. A correta definição e documentação desses requisitos é o que garante que o sistema atenderá tanto as expectativas dos usuários quanto os padrões de qualidade esperados.

Esse processo é essencial para que os desenvolvedores compreendam de maneira clara o que deve ser construído e evitem ambiguidades durante a implementação.

Elicitação de requisitos

A elicitación de requisitos é uma das etapas mais importantes da engenharia de requisitos, pois ela ocorre no início do processo. Antes de pensar em soluções tecnológicas, como a escolha de linguagens de programação, ambientes de desenvolvimento ou bancos de dados, é essencial entender quais são os requisitos. Muitas vezes, os desenvolvedores querem avançar rapidamente para a implementação, acreditando que já têm uma boa compreensão do que deve ser feito. Contudo, sem uma análise bem elaborada dos requisitos, o risco de entregar algo diferente do que o cliente precisa é grande. A elicitación é, portanto, o processo de conceber corretamente o que é solicitado, garantindo que a solução final reflita as verdadeiras necessidades do cliente.

O processo de elicitación não é simples. Ao contrário do que pode parecer, não basta ouvir o que o cliente diz e seguir adiante. Muitas vezes, há diferentes perspectivas sobre o mesmo problema, e o papel do engenheiro de requisitos é identificar essas divergências e chegar a um entendimento claro. Um exemplo clássico de divergência de pontos de vista pode ser ilustrado por uma figura com dois personagens: um olhando para um objeto e vendo quatro peças, e o outro, do lado oposto, vendo apenas três. Ambos estão corretos em suas percepções, mas apresentam visões conflitantes. O mesmo ocorre durante a elicitación de requisitos, onde stakeholders podem ter diferentes versões da verdade, e é responsabilidade do analista de requisitos conciliar essas visões.

Fred Brooks, um dos grandes nomes da engenharia de software, destaca que a parte mais difícil no desenvolvimento de software é entender o que deve ser construído. Ele afirma que os desafios técnicos durante a implementação, embora complexos, não são tão dispendiosos quanto os problemas que surgem quando os requisitos são mal compreendidos. Um erro na fase de requisitos significa que todo o projeto pode estar comprometido. Se o produto final não atende às necessidades do cliente, não importa se ele está em conformidade com o que foi documentado nos requisitos. A falha, nesse caso, não pode ser atribuída ao cliente, mas sim ao processo de elicitación, que não captou adequadamente suas verdadeiras necessidades.

O termo “elicitação” vem do inglês elicitation e foi adotado no português para englobar várias práticas relacionadas à obtenção de requisitos, como coleta, descoberta e levantamento de informações. Em alguns projetos, os requisitos precisam ser descobertos, especialmente quando o domínio do problema não é bem conhecido. Em outros, os requisitos podem ser apenas coletados, pois já estão bem definidos. A elicitação, portanto, é uma abordagem mais ampla, que visa extrair as necessidades verdadeiras, muitas vezes implícitas, dos stakeholders.

Problemas comuns na elicitação de requisitos envolvem questões de escopo, detalhamento excessivo ou falta de informações. Clientes e usuários podem não saber exatamente o que é importante para o sistema, ou até mesmo ocultar certas informações por se sentirem avaliados durante entrevistas. Outro desafio está na compreensão limitada dos processos, onde usuários podem não perceber que aspectos óbvios para eles não são claros para os desenvolvedores. Além disso, requisitos voláteis, que mudam ao longo do desenvolvimento, são especialmente desafiadores para metodologias mais tradicionais, como a cascata. Em contraste, metodologias ágeis lidam melhor com essa volatilidade, permitindo ajustes ao longo do processo.

Como exemplo prático, imagine um sistema de gestão de inventário. Inicialmente, o cliente pode dizer que precisa de um módulo para controlar a entrada e saída de produtos, sem mencionar que algumas categorias de itens exigem um tratamento especial, como a necessidade de controle de temperatura. Se esses detalhes não forem elicitados corretamente no início, o sistema será implementado de forma incompleta, e corrigir esses erros posteriormente pode custar caro em termos de tempo e recursos. Por isso, a fase de elicitação de requisitos é crucial para garantir que o sistema atenda plenamente às expectativas e necessidades do cliente.

Técnicas de elicitação de requisitos

A elicitação de requisitos pode ser realizada por meio de várias técnicas, e nesta terceira parte da aula vamos abordar algumas delas. Muitas pessoas associam a elicitação de requisitos apenas a entrevistas, mas, na realidade, existem diversas abordagens, métodos e técnicas que podem ser utilizadas. As mais conhecidas incluem processos, casos de uso, cenários, viewpoints,

entrevistas, brainstorming, mind mapping, prototipação e até a chamada “arqueologia de sistemas”. Cada uma dessas técnicas tem suas características e aplicabilidades, sendo escolhidas conforme o contexto do projeto.

A técnica de entrevistas é uma das mais tradicionais e amplamente utilizadas na eliciação de requisitos. Ela pode ser conduzida de maneira aberta ou fechada, dependendo do objetivo. As entrevistas abertas permitem ao entrevistado falar livremente, o que pode revelar informações que o analista não teria pensado em perguntar. Já as entrevistas fechadas são mais focadas e permitem uma coleta de dados mais rápida e objetiva. Contudo, há desafios, como a disponibilidade dos stakeholders, especialmente quando estão em diferentes localidades. Além disso, questões psicológicas podem interferir, como o medo do entrevistado de parecer incompetente ou o receio de que o sistema o torne obsoleto, levando-o a omitir informações.

Outra técnica interessante é o storytelling, que consiste em pedir ao entrevistado que conte histórias sobre seu cotidiano no trabalho. Essa abordagem permite que o analista extraia informações valiosas de maneira natural, sem pressionar o entrevistado a responder diretamente. O storytelling pode ser conduzido de maneira simples, pedindo que a pessoa descreva um dia comum, um dia atípico ou, ainda, como foi o dia anterior. Esse formato de entrevista ajuda a coletar dados sobre processos e atividades que, em uma abordagem mais direta, poderiam ser omitidos.

O role-playing é uma técnica na qual o analista se coloca no lugar do usuário para vivenciar suas tarefas diárias. Por exemplo, se o sistema é voltado para motoristas de caminhão, o analista pode acompanhar ou até mesmo dirigir o veículo para entender os desafios que o usuário enfrenta. Essa técnica permite uma compreensão mais prática e detalhada do trabalho do usuário. No entanto, nem sempre é possível realizar o role-playing em todos os contextos, como no caso de pilotos de avião, onde a participação prática pode ser mais limitada.

Já a etnografia é uma técnica mais profunda de observação, na qual o analista se insere no ambiente de trabalho e participa do processo de maneira ativa, sem apenas observar de fora. Um exemplo interessante de aplicação

de etnografia foi o caso de uma empresa japonesa que desenvolveu uma máquina de pão. A engenheira se infiltrou na cozinha de um hotel famoso por seus pães para entender o segredo por trás da massa. Apenas participando ativamente do processo, ela conseguiu descobrir técnicas que não seriam compartilhadas por observação passiva.

O brainstorming e o mind mapping também são técnicas valiosas, especialmente quando se trabalha em equipe. No brainstorming, o foco inicial está na geração de uma grande quantidade de ideias, sem julgamentos, que serão refinadas posteriormente. Já o mind mapping permite a organização visual das ideias, ajudando o analista a visualizar o projeto de maneira mais clara e intuitiva. Essa técnica é especialmente útil para organizar informações complexas de forma que sejam mais fáceis de lembrar e utilizar.

A escolha da melhor técnica depende muito do contexto do projeto e da disponibilidade dos recursos. Em um sistema com stakeholders distribuídos geograficamente, por exemplo, a entrevista pode ser complementada por outras técnicas, como role-playing ou storytelling. O importante é que o analista utilize um mix de abordagens que faça sentido para o cenário em questão, garantindo que todas as informações relevantes sejam capturadas de forma eficaz.

Como exemplo prático, imagine um projeto para desenvolver um sistema de controle de entregas para uma empresa de logística. Nesse caso, o analista poderia realizar entrevistas com os motoristas para entender suas rotinas diárias, utilizar role-playing para acompanhar uma rota de entrega e aplicar brainstorming com a equipe de desenvolvimento para discutir os principais desafios do projeto. Essas técnicas combinadas forneceriam uma visão completa do problema, ajudando a construir um sistema que atenda plenamente às necessidades do cliente.

Casos de uso

Os casos de uso são uma técnica essencial na engenharia de requisitos, amplamente utilizada para representar como os usuários interagem com o sistema. Eles surgiram em 1987, quando o Ivair Jacobson apresentou essa técnica em uma conferência sobre orientação a objetos. Jacobson, um dos

criadores da UML (Unified Modeling Language), viu sua técnica ser rapidamente adotada por grandes empresas de tecnologia, como a Ericsson, que a utilizou com grande sucesso. Posteriormente, em 1995, a UML incorporou formalmente os casos de uso, reforçando ainda mais a importância dessa ferramenta na modelagem de sistemas.

O principal objetivo dos casos de uso é demonstrar as diferentes maneiras pelas quais os usuários podem interagir com o sistema. Eles ajudam a equipe de desenvolvimento a compreender os cenários de uso do sistema e as metas que ele deve alcançar. Além disso, os casos de uso são essenciais para delimitar o escopo do sistema, esclarecendo o que está dentro e fora do projeto. Muitas vezes, entender o que não faz parte do sistema é tão importante quanto entender o que faz.

A notação básica dos diagramas de casos de uso envolve dois componentes principais: o ator e o caso de uso em si. O ator representa os usuários ou outros sistemas que interagem com o sistema em questão, enquanto o caso de uso descreve uma funcionalidade específica do sistema. Por exemplo, em um sistema simplificado de restaurante, o ator “crítico gastronômico” poderia realizar as ações de “comer refeição” e “pagar pela refeição”, enquanto o ator “chefe” estaria relacionado à ação de “preparar refeição”.

Para ilustrar essa técnica, vejamos um exemplo prático de um sistema de biblioteca. Nesse cenário, podemos identificar três atores principais: o cliente, o bibliotecário e o sistema da biblioteca. O cliente pode realizar o caso de uso “solicitar empréstimo”, o bibliotecário verifica a disponibilidade e registra o empréstimo, e o sistema atualiza o status do livro. Esse diagrama de caso de uso representa de maneira clara a interação entre os diferentes atores e os processos do sistema, permitindo que a equipe de desenvolvimento visualize os requisitos de forma estruturada.

Além de ajudar a organizar as interações do sistema, os diagramas de caso de uso também podem ser utilizados para gerar código-fonte em linguagens de programação, como Java. Ao criar um diagrama de caso de uso, é possível associar as ações a classes no código, facilitando a implementação das funcionalidades descritas no diagrama. Isso torna os casos de uso uma

ferramenta poderosa não apenas para a documentação de requisitos, mas também para o desenvolvimento prático do sistema.

Por fim, um exemplo prático de um sistema de reserva de hotel poderia incluir casos de uso como “fazer reserva”, “cancelar reserva” e “consultar disponibilidade”, com os atores sendo “cliente” e “recepcionista”. Cada uma dessas interações mostra claramente como o sistema deve funcionar e quais são os requisitos que precisam ser atendidos para satisfazer as necessidades dos usuários. Essa clareza é fundamental para garantir que o desenvolvimento atenda às expectativas e metas do projeto.

Em conclusão, a engenharia de requisitos é uma fase crítica no desenvolvimento de software, pois define as bases sobre as quais todo o sistema será construído. A correta elicitação e documentação dos requisitos garante que o projeto atenda tanto às necessidades dos usuários quanto às expectativas de qualidade. Além disso, o uso de técnicas como casos de uso permite visualizar de forma clara as interações do sistema, facilitando a compreensão do escopo e auxiliando no desenvolvimento de soluções eficazes. Compreender e aplicar esses conceitos é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software.

Conteúdo Bônus

Para se aprofundar no tema desta aula, sugiro que assista ao vídeo intitulado “O que é Engenharia de Requisitos // Engenharia de Software #01”, que está disponível no canal Gustavo Caetano no YouTube.

Referência Bibliográfica

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. **Fundamentos da programação de computadores**. 3.ed. Pearson: 2012.

BRAGA, P. H. **Teste de software**. Pearson: 2016.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). **Arquitetura de software**. Pearson: 2017.

GALLOTTI, G. M. A. **Qualidade de software**. Pearson: 2015.

MEDEIROS, E. **Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo**. Pearson: 2004.

MORAIS, I. S. de. (Org.). **Engenharia de software**. Pearson: 2017.

PFLEEGER, S. L. **Engenharia de software: teoria e prática**. 2.ed. Pearson: 2003.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10.ed. Pearson: 2019.